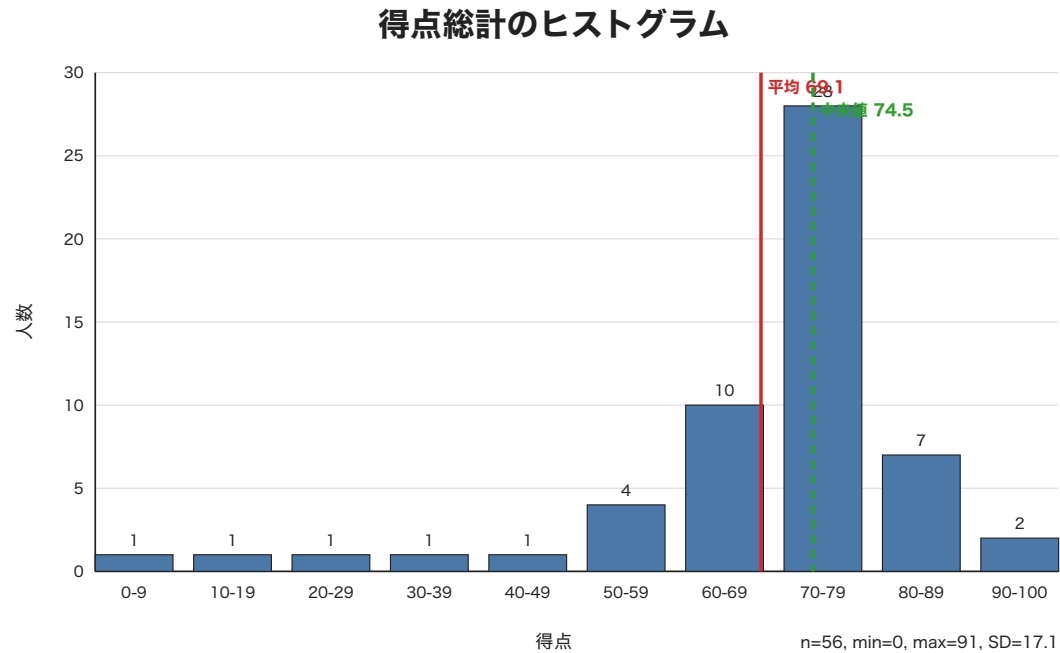


後半に向けた講義システムの再確認

力学 I・物理学演習 I A

赤字は, 後半から特に強調・変更する点です.



大学で学ぶということ・質問ということ

大学は、予備校のようなレベル別クラスや個別指導の場ではありません。

自分が何を分かり、何を分かっていないかを把握することが求められます。

問題が解けないなら、何が不足しているのかを考える必要があります。

ただし、それを最初から一人で完全に整理できる必要はありません。

分からない点は質問してください。

「何が分からないか分からない」でも構いません。

「ここは公式として使っているが、もう少し深い意味がありそう」でも構いません。

「整理する助けがほしい」でも構いません。

事前学習と当日の役割

この講義は、事前学習を前提に、講義時間を小テスト・解き直し・演習・議論に使う形式です。

この形式は、香港科技大学（広州）での講義実践も参考にしています。

反転授業に近い形式ですが、事前動画視聴ではなく、教科書の数式や導出を自分で追います。

事前にあること

- 教科書と講義ノートを読む。
- 小テストに向けて勉強する。
- 分かった点と分からない点を整理する。
- 必要なら基本的な数学まで戻る。

当日にあること

- 小テストで既習内容を確認する。
- グループで解き直して、模擬解答を作る。
- 演習問題に取り組む。
- 他の学生, TA, 教員と議論する。

演習問題は、答えを覚えるためではなく、自分が何を理解していないかを見つけるために使います。

後半の進め方

基本の流れは今日から同じです。 今日だけ、旧グループで進め、発表は希望者が担当します。
来週以降は、小テスト結果を参考に再編成した新グループで進め、発表担当者を当日こちらで2名指名します。

当日の流れ

1 限目 (90 分)

1. **小テスト: 40 分.**
2. **解答回収.**
3. **解き直し+グループで模擬解答を作成して
提出: 20 分から最大 50 分. 発表担当者が黒
板で解説.**

2 限目 (90 分)

1. **基本的に演習問題に取り組みます.**
2. **相互議論は推奨します.**
3. **TA と教員は質問と議論を補助します.**

1 限目の残り時間も、原則として演習問題に使います.
演習・小テストの難度は上がります.
無連絡の不参加は、講義未出席として扱います.

今日の進度調整

第4章は、今日の問題演習で一区切りにします。

今日は第4章の問題に取り組みます。

基本事項はここまでで一通り扱っているので、教科書と講義ノートを読み直しながら進めてください。

分からない点は、自分の理解がどこで止まっているかを確認する機会です。

必要に応じて、TA や教員に質問してください。

進度調整により、第5章以降は1週前倒しで扱い、第15週は予備日とこれまでのまとめに使用します。

生成 AI の利用を推奨します

生成 AI は、使い方を間違えなければ良い家庭教師になります。

AI を使う目的は、答えを早く得ることではありません。

自分がどこで詰まっているのかを見つけ、次に何を考えればよいかを知ることです。

AI を良い家庭教師として使い、自分の思考回路を効率よくトレーニングする方法を自分なりに模索してください。

TA や理論系研究室の学生に聞けば、AI の有効な使い方についての情報も得られます。

AI の使い方

悪い使い方

- 演習問題をそのまま入力し, 出てきた答えを写す.
- 自分で考える前に AI に解かせる.
- AI の解答が正しいか確認しない.
- 答えだけを得て, 自分が何を理解していないかを確認しない.

良い使い方

- まず自分で精一杯考える.
- 自分なりの解答を書く.
- 分からない部分についてヒントを聞く.
- 自分の解答の誤りを指摘してもらう.
- 別解や物理的意味を聞く.
- 類題を出してもらう.

例: 「答えを出さずにヒントだけください」, 「次に考えるべき一手だけ教えてください」.
「似た問題を 1 問出してください」.

速く進める人へ・後半に求めること

基本内容を早く理解できる人は、全体の進度を待つ必要はありません。

発展的な問題, 数学的な導出, 関連する教科書・資料に自分で進んでください。

TA や教員を積極的に利用してください。議論してください。

- 教科書と講義ノートを事前に読む。
- 分かった点・分からない点を整理する。
- 分からなければ質問する。
- 他の学生, TA, 教員と議論する。
- 小テストを受け, 解き直す。
- 演習問題を通じて, 自分が理解していない点を見つける。
- 自分なりの学び方を作る。